



Tarea #7

Computación Cuántica: Fundamentos, Estado Actual e Implementaciones

Profesor:

Dedaniel Urribarri

Elaborado por:

Luisdavid Colina V24766381

Fecha de solicitud: 11 de junio del 2026

Fecha de Entrega: 15 de junio 2026



Conceptos a Investigar

¿Qué es la Computación Cuántica?

La computación cuántica es un paradigma de procesamiento de la información radicalmente diferente al de la computación clásica. Mientras que los ordenadores convencionales representan y manipulan información en bits binarios (0 o 1), los ordenadores cuánticos utilizan cúbits (quantum bits), que aprovechan dos principios fundamentales de la mecánica cuántica para operar: la superposición y el entrelazamiento [1]. La superposición permite que un cúbit exista en múltiples estados simultáneamente (0, 1, o cualquier combinación de ambos) hasta que se mide, mientras que el entrelazamiento cuántico vincula dos o más cúbits de tal forma que el estado de uno determina instantáneamente el del otro, independientemente de la distancia física que los separe. Esta combinación no solo multiplica exponencialmente la capacidad de procesamiento, sino que permite ejecutar ciertos tipos de cálculo de forma radicalmente más eficiente que cualquier supercomputador clásico.

Un tercer principio esencial es la interferencia cuántica, mediante la cual los caminos de cálculo incorrectos se cancelan entre sí (interferencia destructiva) mientras que los correctos se refuerzan (interferencia constructiva), permitiendo que el sistema "converja" hacia la solución óptima. La unidad básica de hardware de estos sistemas se denomina procesador cuántico o QPU (Quantum Processing Unit), y su rendimiento se mide tanto en número de cúbits como en la tasa de error de las operaciones lógicas (compuertas cuánticas). A diferencia de la escalabilidad lineal de la computación clásica, agregar cúbits a un sistema cuántico incrementa su potencia de cómputo de forma exponencial, razón por la cual incluso un procesador de pocos cientos de cúbits tiene el potencial teórico de superar a los supercomputadores más potentes del mundo en problemas específicos [1].

Arquitecturas de Cúbits: Las Distintas Apuestas Tecnológicas

A diferencia de la computación clásica, que convergió décadas atrás en el transistor como unidad fundamental universal, la computación cuántica aún no ha determinado cuál es el tipo de cúbit óptimo, y distintos actores apuestan por tecnologías radicalmente diferentes [2]. Los cúbits superconductores, empleados por IBM y Google, operan mediante circuitos de corriente eléctrica enfriados a temperaturas cercanas al cero absoluto (milésimas de kelvin) y son actualmente los más avanzados en términos de número de cúbits físicos. Los iones atrapados (trapped ions), utilizados por IonQ y Quantinuum, ofrecen tiempos de coherencia más prolongados y tasas de error más bajas que los superconductores, a costa de una menor velocidad de operación. Los átomos neutros (neutral atoms), sobre los que



trabajan empresas como Atom Computing y QuEra, permiten una reconfiguración dinámica de los cúbits y han mostrado un potencial prometedor para la corrección de errores a escala [2].

Microsoft ha apostado por una cuarta vía radicalmente diferente: los cúbits topológicos, basados en partículas de Majorana. Esta arquitectura, presentada en febrero de 2025 con el procesador Majorana 1, intenta resolver el problema fundamental de la estabilidad del cúbit desde el nivel del hardware, incorporando la protección contra errores en la propia física del material en lugar de depender de capas de corrección de errores por software [3]. Para ello, Microsoft desarrolló un nuevo material denominado topoconductor, fabricado a partir de nanohilos de arseniuro de indio (InAs) y aluminio, diseñados átomo por átomo. Cuando se enfrían cerca del cero absoluto y se someten a campos magnéticos precisos, estos nanohilos forman cúbits topológicos con modos cero de Majorana en sus extremos, que son intrínsecamente más resistentes a la decoherencia que cualquier tecnología de cúbit existente [3].

Estado Actual: Hitos y Récords (2025-2026)

El periodo 2025-2026 ha sido el más prolífico en la historia de la computación cuántica en términos de hitos técnicos documentados. Google, con su procesador Willow de 105 cúbits, demostró reducción exponencial de errores a medida que escala el sistema y ejecutó un benchmark de referencia en aproximadamente 5 minutos, un cálculo que tomaría a un supercomputador clásico del orden de 10^{25} años [4]. Adicionalmente, Google anunció el algoritmo Quantum Echoes, que demostró por primera vez una ventaja cuántica verificable en el algoritmo de correlador de tiempo fuera de orden, ejecutándose 13.000 veces más rápido en Willow que en supercomputadores clásicos [4]. Por su parte, Fujitsu y RIKEN anunciaron en abril de 2025 un ordenador cuántico superconductor de 256 cúbits —cuatro veces mayor que su sistema de 2023— con planes de escalar a 1.000 cúbits en 2026 [5].

En el ámbito de la corrección de errores, el avance más significativo lo protagonizó la colaboración entre Microsoft y Quantinuum: usando el procesador H2 de 56 cúbits de iones atrapados de Quantinuum, lograron codificar 12 cúbits lógicos con una tasa de error de dos por cada mil operaciones, uno de los índices más bajos jamás reportados para cúbits lógicos [6]. IBM, por su parte, mantiene su hoja de ruta hacia Starling, un sistema objetivo para 2029 con 200 cúbits lógicos capaces de ejecutar 100 millones de operaciones, orientado a aplicaciones tolerantes a fallos. En materia de inversión, China anunció un fondo nacional de capital riesgo de 1 billón de yuanes (aproximadamente 138.000 millones de dólares) destinado a tecnologías de vanguardia, incluyendo la computación cuántica, evidenciando que la carrera cuántica tiene también una dimensión geopolítica de primer orden [5].



Implementaciones y Aplicaciones Emergentes

Desde el punto de vista de las implementaciones concretas, la computación cuántica ha transitado en 2025-2026 de ser exclusivamente un objeto de laboratorio a registrar sus primeras aplicaciones prácticas documentadas. En marzo de 2025, IonQ y la empresa de ingeniería Ansys ejecutaron una simulación de dispositivos médicos en el ordenador cuántico de 36 cúbits de IonQ, logrando una mejora de rendimiento del 12% frente a los sistemas de computación de alto rendimiento (HPC) clásicos utilizados como referencia: la primera demostración pública de ventaja cuántica en un problema de ingeniería real [4]. Los dominios donde se espera el mayor impacto a corto plazo incluyen la simulación molecular para el descubrimiento de fármacos, la optimización de carteras en el sector financiero, la simulación de materiales para baterías y superconductores, y la resolución de problemas de logística y cadena de suministro [1].

En cuanto al acceso, las principales plataformas de computación cuántica en la nube —IBM Quantum (vía Qiskit), Azure Quantum de Microsoft y Amazon Braket— permiten hoy que investigadores, universidades y empresas experimenten con procesadores cuánticos reales a través de Internet, sin necesidad de disponer de la infraestructura criogénica de varios millones de dólares que requiere su operación directa [3]. Este modelo de acceso como servicio (Quantum as a Service, QaaS) ha democratizado la experimentación y acelerado el desarrollo de algoritmos cuánticos a escala global. Adicionalmente, el paradigma de computación híbrida cuántica-clásica —donde el ordenador cuántico resuelve las partes del problema que mejor se adaptan a sus capacidades mientras un procesador clásico gestiona el resto— representa el modelo de implementación más viable en el corto y medio plazo, dado que los sistemas cuánticos tolerantes a fallos de uso general aún son una meta a varios años vista [2].

Desafíos Pendientes e Implicaciones para la Seguridad en Redes

A pesar del notable avance documentado, la computación cuántica de propósito general y tolerante a fallos sigue siendo una meta pendiente. Los principales desafíos técnicos son tres: la decoherencia (los cúbits pierden su estado cuántico en tiempos extremadamente cortos al interactuar con el entorno, lo que limita la duración de los cálculos), la corrección de errores (se estima que son necesarios entre cientos y miles de cúbits físicos para codificar un solo cúbit lógico fiable, encareciendo y complicando la escalabilidad) y las restricciones de hardware (la mayoría de sistemas requieren refrigeración a temperaturas inferiores a las del espacio exterior, lo que los hace costosos y difíciles de escalar industrialmente) [2]. La solución de Majorana 1 de Microsoft apunta directamente a estos tres problemas al incorporar la protección de errores en el hardware, pero aún se encuentra en fase de prueba de concepto con tan solo ocho cúbits operativos [3].



Desde la perspectiva de la seguridad en redes, la computación cuántica representa la amenaza más significativa a largo plazo para la criptografía de clave pública actual: el Algoritmo de Shor, ejecutable en un ordenador cuántico suficientemente potente, puede factorizar números enteros en tiempo polinomial, lo que haría obsoletos los sistemas RSA, Diffie-Hellman y la criptografía de curva elíptica que protegen hoy la mayoría de las comunicaciones seguras en Internet [1]. Es por ello que el NIST publicó en 2024 los primeros estándares oficiales de Criptografía Post-Cuántica (PQC) —algoritmos diseñados para ser seguros frente a ordenadores cuánticos y clásicos— y organizaciones como la NSA, la CISA y la ENISA han emitido directrices instando a las organizaciones a iniciar la migración de su infraestructura criptográfica con urgencia. El horizonte de amenaza real se estima entre 10 y 15 años, pero la preparación debe comenzar hoy para proteger datos que, aunque robados ahora, podrían ser descifrados en el futuro mediante el paradigma conocido como "harvest now, decrypt later" [6].



Conclusiones

El estudio de la computación cuántica desde sus fundamentos físicos hasta su estado de implementación actual en 2025-2026 permite extraer conclusiones que son simultáneamente técnicas, estratégicas y urgentes para el ámbito de la seguridad en redes. Se concluye que:

- La computación cuántica ha dejado de ser una promesa teórica para convertirse en una tecnología en fase de demostración práctica: la ventaja cuántica de Google con Willow (13.000 veces más rápido que supercomputadores clásicos en ciertos problemas) y la primera simulación médica con ventaja real de IonQ en 2025 marcan el inicio de la era cuántica aplicada.
- La diversidad de arquitecturas de cúbits en competencia —superconductores, iones atrapados, átomos neutros y topológicos— refleja que el campo aún no ha convergido en un estándar de hardware, lo que representa tanto un riesgo (fragmentación del ecosistema) como una oportunidad (múltiples caminos hacia la tolerancia a fallos).
- El Majorana 1 de Microsoft representa el avance conceptualmente más disruptivo de 2025: si la apuesta topológica prospera, permitiría escalar a millones de cúbits en un solo chip con protección de errores nativa, saltando las limitaciones fundamentales que frenan a las arquitecturas actuales.
- La amenaza cuántica sobre la criptografía de clave pública no es inminente pero sí inevitable: el paradigma "harvest now, decrypt later" convierte la migración hacia algoritmos post-cuánticos en una prioridad de seguridad actual, no futura, especialmente para organizaciones que manejan datos con valor a largo plazo.



Referencias

[1] The Quantum Insider, "Quantum Computing Roadmaps and Leading Players in 2025," The Quantum Insider, diciembre 2025. [En línea]. Disponible: <https://thequantuminsider.com/2025/05/16/quantum-computing-roadmaps-a-look-at-the-maps-and-predictions-of-major-quantum-players/>

[2] IEEE Spectrum, "Neutral Atom Quantum Computing: 2026's Big Leap," IEEE Spectrum, febrero 2026. [En línea]. Disponible: <https://spectrum.ieee.org/neutral-atom-quantum-computing>

[3] Microsoft Azure Quantum Blog, "Microsoft Unveils Majorana 1, the World's First Quantum Processor Powered by Topological Qubits," Microsoft, febrero 2025. [En línea]. Disponible: <https://azure.microsoft.com/en-us/blog/quantum/2025/02/19/microsoft-unveils-majorana-1-the-worlds-first-quantum-processor-powered-by-topological-qubits/>

[4] SpinQ, "Quantum Computers: The Revolutionary Technology Transforming Computing in 2026," SpinQ, febrero 2026. [En línea]. Disponible: <https://www.spinquanta.com/news-detail/quantum-computers-the-revolutionary-technology-transforming-computing-in-2026>

[5] SpinQ, "Latest Quantum Computing News and Quantum Research — ICQE 2025," SpinQ, 2025. [En línea]. Disponible: <https://www.spinquanta.com/news-detail/latest-quantum-computing-news-and-quantum-research>

[6] Technerdo, "Quantum Computing Milestones 2025-2026: IBM, Google, IonQ, Quantinuum," Technerdo, abril 2026. [En línea]. Disponible: <https://www.technerdo.com/blog/quantum-computing-milestones-2026>